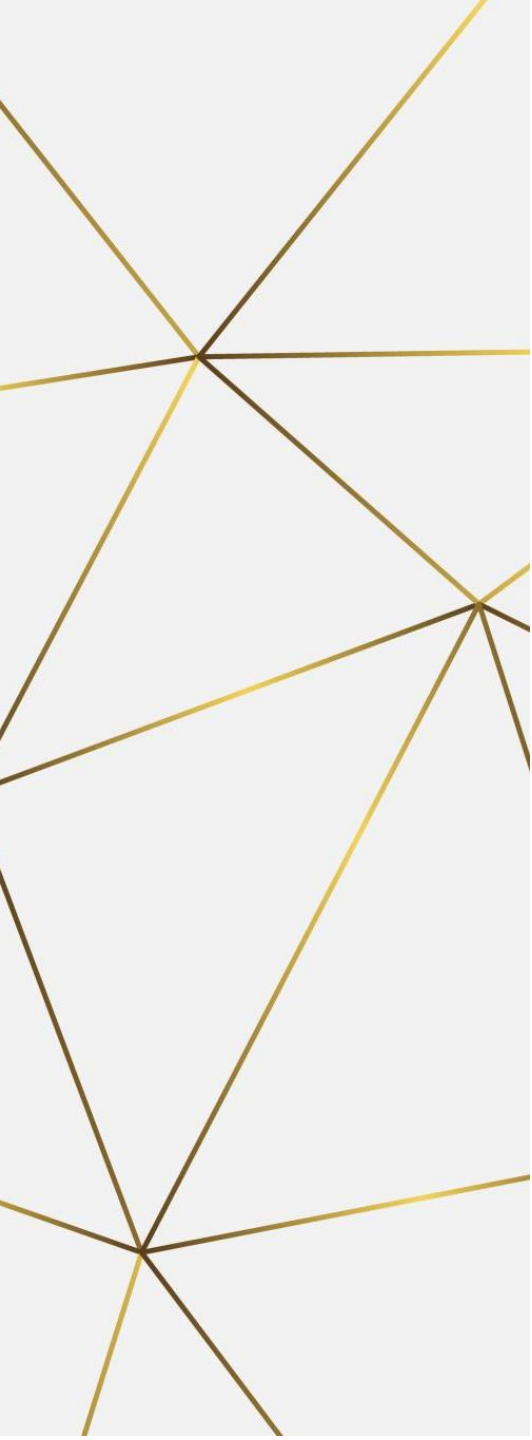




Lavorare con i Database

Cos'è un Database?

Un database è un insieme di dati:

- **in relazione** tra loro
- **archiviati** su un supporto informatico per garantirne la persistenza
- **organizzati** secondo determinate strutture

Come sono organizzati i dati in un Database?

In base alla modalità di organizzazione dei dati, classifichiamo i database in due tipologie:

- Database relazionali
- Database non relazionali

Database relazionali

I **database relazionali** sono database in cui i dati sono organizzati in **tabelle** (che rispettano la definizione di relazione matematica).

Nella nostra mente abbiamo sicuramente un concetto "naturale" di tabella.

Fatture							
IdFattura	DataFattura	Importo	DataScader	DataPagam	IdCliente	Far	
1	21/02/2018	2,5	12/11/2018	13/11/2018	3		
2	23/07/2018	10,3	23/10/2018	21/10/2018	39		
3	25/08/2018	6,8	25/11/2018	23/11/2018			
4	15/11/2018	5,1	03/03/2019	03/03/2019	10		
5	15/11/2018	2,3	15/02/2019	13/02/2019	29		
6	26/07/2018	8,5	26/10/2018	24/10/2018	15		

Database non relazionali

I **database non relazionali** sono database in cui i dati **NON** sono organizzati in tabelle.

Dalla definizione consegue che esistono diverse sotto-tipologie di database non relazionali, in base alla particolare tipologia di organizzazione scelta (documenti JSON, grafi, eccetera...)

Perché creare un Database?

In base alla modalità di organizzazione dei dati, classifichiamo i database in due tipologie:

- **supportare le transazioni** di un software o un applicativo web (DB operazionali)
- **analizzare** i dati e fare da supporto alle decisioni (DB analitici)

Database operazionali

I Database sono stati storicamente utilizzati a supporto di applicativi informatici operazionali, che servissero cioè ad automatizzare e velocizzare delle attività di business:

- Registratore di cassa
- Gestire i prodotti di un magazzino
- Inviare comunicazioni ai clienti
- Sito web

Un'azienda ha generalmente molti Database operazionali

Database analitici

Le informazioni raccolte all'interno dei database operazionali, se opportunamente analizzate, potevano essere una fonte preziosa per l'azienda in quanto di supporto al **processo decisionale**.

Alcune tipologie di analisi possono essere fatte anche direttamente sui Database operazionali.

Tuttavia, quando le analisi diventano molto complesse, nasce la necessità di creare database specifici per l'analisi dei dati. Infatti

- si vuole evitare il rischio di interferire con quelli che sono i processi operativi
- serve una progettazione ad hoc
- le analisi coinvolgono contemporaneamente i dati di più database operazionali

Riepilogo

In base alla modalità di organizzazione dei dati, i database si dividono in

- Database relazionali
- Database non relazionali

In base all'obiettivo per cui sono creati, i database si dividono in

- Database operazionali
- Database analitici

Approfondimento sui Database relazionali

Torniamo ai Database Relazionali: che caratteristiche deve avere una tabella?

Fatture							
	IdFattura	DataFattura	Importo	DataScader	DataPagam	IdCliente	Far
	1	21/02/2018	2,5	12/11/2018	13/11/2018	3	
	2	23/07/2018	10,3	23/10/2018	21/10/2018	39	
	3	25/08/2018	6,8	25/11/2018	23/11/2018		
	4	15/11/2018	5,1	03/03/2019	03/03/2019	10	
	5	15/11/2018	2,3	15/02/2019	13/02/2019	29	
	6	26/07/2018	8,5	26/10/2018	24/10/2018	15	

Tabella in un DB relazionale – parte 1

- Insieme di righe e colonne
- Ogni colonna ha un nome univoco
- Ogni colonna ha dati omogenei (che fanno riferimento al relativo nome)
- Le righe non sono ordinate (non esiste il concetto di prima riga, seconda riga, eccetera...)

Tabella in un DB relazionale – parte 2

- Non esistono righe duplicate
- Possono essere presenti dei NULL per indicare valori sconosciuti, mancanti o non applicabili
- Posso inserire dei **vincoli** (di integrità) sui dati che andranno a popolare le righe:
 - Vincoli di tipo (o vincoli di dominio)
 - Vincoli di annullabilità (NULL/NOT NULL)
 - Vincoli di chiave primaria
 - Vincoli di chiave esterna (o vincolo di integrità referenziale)
 - Vincoli Check

Approfondimento: origine dell'aggettivo relazionale

Con gli assunti delle due slide precedenti, la tabella rispetta la definizione matematica di **relazione** (sottoinsieme del prodotto cartesiano di una serie di domini).

L'aggettivo relazionale deriva infatti proprio dal termine matematico **relazione**.

[https://it.wikipedia.org/wiki/Relazione_\(matematica\)](https://it.wikipedia.org/wiki/Relazione_(matematica))

Che cos'è un DBMS?

Un DBMS (Database Management System) è un software informatico che permette di creare e gestire un database. Ad esempio:

- SQL Server
- Oracle
- MySQL
- MongoDB
- Neo4J
- PostgreSQL
- MariaDB
- Access (con quale limitazione)

Che cos'è un RDBMS?

Un R-DBMS è un particolare DBMS specifico per i database relazionali. Della lista precedente sono R-DBMS:

- SQL Server
- Oracle
- MySQL
- PostgreSQL
- MariaDB
- Access (con quale limitazione)

Oggi la distinzione non è così netta come in passato.

Il linguaggio SQL

Il linguaggio SQL permette di interagire con le tabelle di un database relazionale.

Tramite le istruzioni SQL posso ad esempio:

- creare nuove tabelle (e altri oggetti)
- effettuare operazioni di scrittura (aggiungere, aggiornare o cancellare righe)
- leggere i dati scrivendo delle interrogazioni (*query*) per estrarre solo particolari righe
- assegnare permessi di scrittura e lettura ai vari utenti che si connettono al DB

Per quanto la maggior parte delle istruzioni siano comuni, esistono alcune importanti differenze tra i "*dialetti*" dell'SQL disponibili nei vari R-DBMS. **Queste differenze non sono da sottovalutare!**

Caratteristiche dell'SQL

L'SQL è un linguaggio dichiarativo: devo "dichiarare" quale sarà l'output della mia istruzione, senza entrare nei dettagli dell'algoritmo di implementazione (ciò sarà demandato all'R-DBMS).

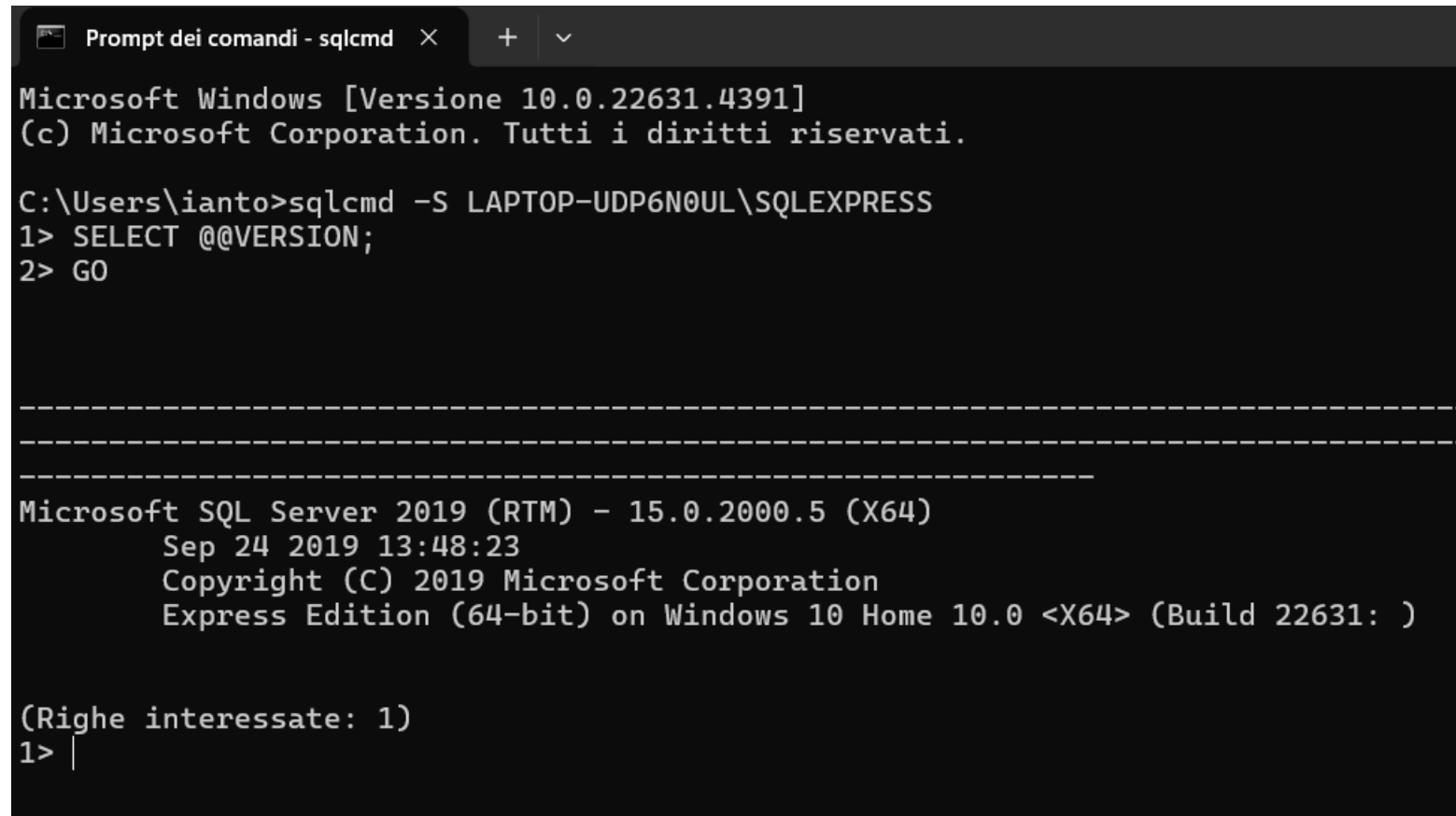
SQL è l'acronimo di "structured query language"

Il nome originale del linguaggio era SEQUEL (modificato solo per ragioni di "brevetto").

Particolarmente significativo il fatto che EL stava per "english like" per esplicitare il legame tra il codice di programmazione e la lingua inglese parlata tra essere umani.

Eseguire codice SQL da terminale

Una volta installato un R-DBMS, potrei eseguire il codice SQL direttamente da terminale.



```
Prompt dei comandi - sqlcmd  X  +  v

Microsoft Windows [Versione 10.0.22631.4391]
(c) Microsoft Corporation. Tutti i diritti riservati.

C:\Users\ianto>sqlcmd -S LAPTOP-UDP6N0UL\SQLEXPRESS
1> SELECT @@VERSION;
2> GO

-----

Microsoft SQL Server 2019 (RTM) - 15.0.2000.5 (X64)
    Sep 24 2019 13:48:23
    Copyright (C) 2019 Microsoft Corporation
    Express Edition (64-bit) on Windows 10 Home 10.0 <X64> (Build 22631: )

(Righe interessate: 1)
1> |
```

Eseguire codice SQL da IDE

Tuttavia è generalmente molto più semplice eseguire il codice da un IDE (ambiente di sviluppo integrato) o da un'applicazione specifica per lo sviluppo in SQL. Ecco alcuni esempi:

- Per SQL Server l'app più utilizzata è generalmente SQL Server Management Studio
- Per MYSQL l'app più utilizzata è generalmente MySQL Workbench
- Per Oracle l'app più utilizzata è generalmente SQL Developer
- Per PostgreSQL l'app più utilizzata è generalmente pgAdmin

Un'altra piattaforma famosa è DBeaver